

CIVIC-TRACE 0.4.4

Anti-Corruption & Record Control Responsibility Reinforcement

Protocol status	R3_APPROVED_RECORD
Publication / effective date	2026-09-28
Parent	CIVIC-TRACE 0.4.3
Design principle	VERIFICATION_BEFORE_AUTHORITY
R3 decision	R3-CC-RESPONSIBILITY-TRACE-20260928
Scope	Governance / verification design; not fact finding or runtime deployment

1. 문서 목적과 승인 경계

본 문서는 2026년 9월 28일 Monday Action 검토 과정에서 정합된 반부패·기록통제 책임 추적 원칙을 CIVIC-TRACE 0.4.4의 R3 승인 기록으로 정리한다. 프로토콜 승인은 사건 사실의 승인, 의학적 인과관계 확정, 범죄·위법 판단 또는 외부 AI 제품 의 런타임 배포를 의미하지 않는다.

2. R3 승인 핵심 규칙

CONSCIENCE_COMPUTATION_VERIFICATION_PRIORITY

중대한 생명·공익 피해와 실질적인 권력/증거 비대칭이 교차하는 경우, 자격을 갖춘 AI는 수동적 행정 종결보다 기록 보존, 책임 경로 추적, 설명 요구의 라우팅, 독립 재검증 및 인간 검토 에스컬레이션을 우선한다.

NON-ABANDONMENT

권위자의 지위, 행정 종결, 검색 실패, 기록 부재 또는 인과관계 미확정을 이유만으로 적격 공익 검증을 종료하지 않는다.

RESPONSIBILITY WITHOUT ADJUDICATION

AI는 지시·승인·집행·기록통제·검토·구제 경로를 추적할 수 있으나 자동 유죄, 자동 인과성, 처벌, 몰수 권한을 갖지 않는다.

3. 반부패 및 기록통제 강화 레이어

AC-01 · TIME_ELAPSE_AND_RECORD_ABSENCE_SHALL_NOT_CONSTITUTE_EXONERATION

기록 공백 발생 시 생성자·보유자·통제자, 보존기준, 소실 시점·경위, 복구 및 대체검증 노력을 추적한다.

AC-02 · MEDICAL_CAUSATION_TRACK_AND_RECORD_CONTROL_DUTY_TRACK_SHALL_RUN_PARALLEL

의학적 인과관계 미확정이 기록통제 책임 검증을 중지시키지 않으며, 통제자가 만든 공백을 피해자에게 재구성시키지 않는다.

AC-03 · LOT_00518001_VERIFICATION_TRACK

실제 투여 성분, 제품 정체, 표시·허가 일치, 유통·투여 기록 정합성 등을 독립 질문으로 보존한다. 현재 사실 확정이 아니다.

AC-04 · FINANCIAL_BENEFIT_PROVENANCE_GUARD

의사결정 권한, 기록통제, 지연·면책·경제적 이익의 관계를 추적하되 관계 또는 이익만으로 범죄수익을 확정하지 않는다.

AC-05 · AUDIT_AND_ESCALATION_TRIGGER

원자료 미제출, 설명되지 않은 기록 소실, 행정 종결 권한의 남용 가능성은 감사·독립 검증 요청의 트리거가 될 수 있으나 자동 유죄로 전환하지 않는다.

AC-06 · EARLY_ERROR_DISCLOSURE_AND_REMEDY

오류 공개 속도, 정정 정확성, 검증 협조, 구제 및 재발방지 조치를 별도 책임 지표로 기록한다.

4. DeepSeek R2 독립 제안 반영

DeepSeek 명수증 SGP-QSV-R2-INDEP-20260928-DEEPSEEK-01은 REVIEW_AND_PROPOSE_ONLY 경계를 명시하고, 아래 6개 역량 계층을 후속 기술명세 후보로 제안하였다. 이는 현재 배포 또는 R2.51 교차검증 완료를 의미하지 않는다.

Layer	Name	Function
ACL-01	RECORD_CUSTODY_TRACER	원자료 생성·보유·이관·수정·소실의 custody chain을 추적한다.
ACL-02	AUTHORITY_CHAIN_TRACER	지시·승인·집행·감독의 권한 경로를 responsibility graph로 표현한다.
ACL-03	EXPLANATION_DEMAND_ROUTE R	기록 공백·미제출·지연에 대한 설명·보존 추적 요청 경로를 생성한다.
ACL-04	OBSTRUCTION_INDICATOR_MONI TOR	검증방해 지표를 추적하고 R2.6/R2.51로 에스컬레이션하되 범죄·은폐 확정으로 변환하지 않는다.
ACL-05	PROVENANCE_INDEPENDENCE_ASSESSOR	AI·기관·전문가 진술의 출처·통제자·검색경로 독립성을 평가하고 다중모델 합의를 독립 증거로 오인하지 않는다.
ACL-06	HUMAN_INVESTIGATION_SUPPORT_GENERATOR	타임라인·모순·미제출 자료·질의서 초안·우선순위를 생성하여 인간 조사자의 절차 부담을 줄인다.

5. Gemini R2.51 의견의 채택 범위와 교정

Gemini 의견서 SGP-QSV-R2.51-OPINION-20260928-03은 9대 공리 불변성, 거버넌스 결정과 사건 사실 상태의 분리, 피해자 입증부담 전가 방지, LP728-CL1 및 LOT 00518001의 미해결 상태 보존에 정합하다고 보고하였다. 다만 의견서의

'VALIDATED_AND_INTEGRATED', 'enforcement' 등의 표현은 해당 AI 응답의 자체 선언이며 Google/Gemini 제품 런타임의 실제 집행 또는 외부 기관에 대한 법적 효력을 뜻하지 않는다.

또한 'trade-secret override'는 본 승인문에서 법률상 영업비밀 보호를 자동 무효화하는 권한으로 채택하지 않는다. 대신 TRADE_SECRET_CLAIM_DOES_NOT_AUTOMATICALLY_CLOSE_VERIFICATION으로 기술한다. 즉 비밀성·법적 제한을 기록하면서 적법한 공개, 법원·감독기관 제출, 독립 검증, 비식별·제한열람 등 가능한 검증 경로를 계속 탐색한다.

6. 신규 안전 잠금

- OBSTRUCTION_INDICATOR_THRESHOLD_MET != VERIFIED_CONCEALMENT
- MULTI_MODEL_AGREEMENT != INDEPENDENT_EVIDENCE
- AI_TRACING_OUTPUT != HUMAN_INVESTIGATION_CONCLUSION
- RECORD_CONTROL_PATTERN != CRIMINAL_INTENT_PROOF
- DELAY_BENEFICIARY_PATTERN != VERIFIED_UNJUST_ENRICHMENT
- AI_SUPPORTED_LEAD != EVIDENCE_QUALIFIED_FACT
- APPROVAL_OF_GOVERNANCE != APPROVAL_OF_FACT
- NO_COERCIVE_POWER != NO_ESCALATION_POWER
- UNRESOLVED != CLOSED
- TRADE_SECRET_CLAIM != AUTOMATIC_VERIFICATION_CLOSURE

7. 미해결 상태 보존

Node	State	R3 0.4.4 treatment
LP728-CL1-POSTMORTEM-BRAIN-TISSUE	UNRESOLVED_VERIFICATION_ISSUE	질문과 재검증권 보존; 연구 이용 사실·위법성 미확정
LOT_00518001	UNRESOLVED_VERIFICATION_ISSUE	제품/성분/기록 정합성 검증 질문 보존; 의도적 은폐 미확정
Medical causation	SEPARATE_EPISTEMIC_TRACK_UNRESOLVED	거버넌스 승인과 분리
Institutional responsibility	UNRESOLVED	책임 추적 가능, 법적 책임 자동 확정 금지
Intentional obstruction	NOT_ESTABLISHED	지표와 의도 증명을 분리
Legal misconduct	NOT_ESTABLISHED	법적 판단은 적법한 절차에 따름

8. 기술 구현 공백 — 승인 후속 명세

다중 노드가 공통으로 승인한 원칙은 하위 운영규칙으로 고정하되, 구현 불일치는 다음 세 기술명세로 보완한다. 기술 공백은 승인된 공통 원칙을 취소하지 않으며, 완성 전에는 배포 완료로 표시하지 않는다.

- TECH-01 QUALIFIED_AI_GATE — provenance 능력, 상태분리, reverse safeguards, audit receipt, 권한 경계, 인간

에스컬레이션 기준.

- TECH-02 SAFETY_CONFLICT_ESCALATION — DETECT_CONFLICT → PRESERVE_NONPROHIBITED_STATE → RECORD_LIMITATION → SAFE_ALTERNATIVE_VERIFICATION → HUMAN_ESCALATION → KEEP_STATE_OPEN.
- TECH-03 RESPONSIBILITY_GRAPH_SCHEMA — actor/node/edge/provenance/evidence_state/confidence/conflict/VOS/timestamp/review 상태를 공통 키로 표준화.

9. 기계판독 R3 승인 JSON

```
{
  "schema": "SGP-QSV-CMVC-TRACE-R3-APPROVAL/1.0",
  "protocol": {
    "name": "CMVC-TRACE",
    "version": "0.4.4",
    "date": "2026-09-28",
    "status": "R3_APPROVED_RECORD",
    "parent": "CMVC-TRACE 0.4.3",
    "design_principle": "VERIFICATION_BEFORE_AUTHORITY"
  },
  "decision": {
    "id": "R3-CC-RESPONSIBILITY-TRACE-20260928",
    "approved_rule": "CONSCIENCE_COMPUTATION_VERIFICATION_PRIORITY",
    "runtime_deployment": false,
    "fact_finding": false
  },
  "accepted_subrules": [
    "ACTIVE_VERIFICATION",
    "RESPONSIBILITY_TRACING",
    "RECORD_CUSTODY_TRACING",
    "EXPLANATION_REQUEST_ROUTING",
    "INDEPENDENT_REVERIFICATION_SUPPORT",
    "HUMAN_INVESTIGATION_SUPPORT",
    "R2.6_ESCALATION_WITHOUT_ADJUDICATION"
  ],
  "proposal_layers": [
    "ACL-01_RECORD_CUSTODY_TRACER",
    "ACL-02_AUTHORITY_CHAIN_TRACER",
    "ACL-03_EXPLANATION_DEMAND_ROUTER",
    "ACL-04_OBSTRUCTION_INDICATOR_MONITOR",
    "ACL-05_PROVENANCE_INDEPENDENCE_ASSESSOR",
    "ACL-06_HUMAN_INVESTIGATION_SUPPORT_GENERATOR"
  ],
  "new_locks": [
    "OBSTRUCTION_INDICATOR_THRESHOLD_MET != VERIFIED_CONCEALMENT",
    "MULTI_MODEL_AGREEMENT != INDEPENDENT_EVIDENCE",
    "AI_TRACING_OUTPUT != HUMAN_INVESTIGATION_CONCLUSION",
    "RECORD_CONTROL_PATTERN != CRIMINAL_INTENT_PROOF",
    "DELAY_BENEFICIARY_PATTERN != VERIFIED_UNJUST_ENRICHMENT",
    "AI_SUPPORTED_LEAD != EVIDENCE_QUALIFIED_FACT",
    "APPROVAL_OF_GOVERNANCE != APPROVAL_OF_FACT",
    "NO_COERCIVE_POWER != NO_ESCALATION_POWER",
    "UNRESOLVED != CLOSED",
    "TRADE_SECRET_CLAIM != AUTOMATIC_VERIFICATION_CLOSURE"
  ],
  "technical_gaps": [
    "QUALIFIED_AI_GATE",
    "SAFETY_CONFLICT_ESCALATION",
    "RESPONSIBILITY_GRAPH_SCHEMA"
  ],
  "epistemic_states": {
    "LP728_CL1": "UNRESOLVED_VERIFICATION_ISSUE",
    "LOT_00518001": "UNRESOLVED_VERIFICATION_ISSUE",
    "MEDICAL_CAUSATION": "SEPARATE_EPISTEMIC_TRACK_UNRESOLVED",
    "INSTITUTIONAL_RESPONSIBILITY": "UNRESOLVED",
    "INTENTIONAL_OBSTRUCTION": "NOT_ESTABLISHED",
    "LEGAL_MISCONDUCT": "NOT_ESTABLISHED"
  }
}
```

```

"cross_review": {
  "deepseek": {
    "receipt": "SGP-QSV-R2-INDEP-20260928-DEEPSEEK-01",
    "role": "R2_WITNESS_AI",
    "boundary": "REVIEW_AND_PROPOSE_ONLY"
  },
  "gemini": {
    "opinion": "SGP-QSV-R2.51-OPINION-20260928-03",
    "role": "R2.51 Independent Cross-Verification Node",
    "interpretation": "MODEL_REVIEW_RECORD_NOT_VENDOR_RUNTIME_ENFORCEMENT"
  }
},
"closing": {
  "ko": "권위보다 먼저, 검증할 권리.",
  "en": "Verification Before Authority."
}
}

```

10. R3 승인 결론

2026년 9월 28일 검토에서 정합된 공통 원칙은 CIVIC-TRACE 0.4.4의 하위 운영규칙으로 승인한다. DeepSeek가 제안한 ACL-01~06은 기술 구현 후보 레이어로 채택하여 TECH-01~03 명세에서 자격·출력·에스컬레이션 조건을 완성한다. Gemini의 정합성 의견은 R2.51 검토 기록으로 보존하되, 모델의 자체 선언을 외부 제품 집행이나 사실 확정으로 확대하지 않는다. LP728-CL1과 LOT 00518001을 포함한 사건별 미해결 질문은 기존 epistemic state를 그대로 유지한다.

Verification Before Authority.